RISQUE BIOLOGIQUE
ET GESTION DES DECHETS HOSPITALIERS

I. GENERALITES

— **Définitions**

- **Les risques biologiques** infectieux et non infectieux sont liés à l'exposition à des agents biologiques ou à leurs produits (endotoxines, mycotoxines…). En milieu de travail, ce risque concerne de multiples activités.
- **Le risque infectieux** est le risque majeur. Il peut provenir soit de la dispersion du germe étudié (virus ou bactérie), soit de l'animal malade ou porteur sain d'un germe transmissible à l'homme (zoonoses).
- **Les agents biologiques** sont des micro-organismes (bactéries, virus, champignons, protozoaires, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés), des prions ou agents transmissibles non conventionnels, des endoparasites humains et des cultures cellulaires, qui sont susceptibles de provoquer **une infection**, une allergie ou une intoxication.

II. CLASSIFICATION DES AGENTS BIOLOGIQUES

En fonction de la gravité croissante du risque d'infection qu'ils représentent pour l'homme.

(Voir la liste des agents biologiques)

Nature du risque	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
Susceptible de provoquer une maladie chez l'homme	Non	Oui	Grave	Grave
Constitue un danger pour les travailleurs	—	Oui	Sérieux	Sérieux
Propagation dans la collectivité	—	Peu probable	Possible	Risque élevé
Existence d'une prophylaxie ou d'un traitement efficace	—	Oui	Oui	Non

Le risque est important pour le 3e et le 4e groupe qui nécessitent des moyens de protection adéquats.

III. TRANSMISSION DES AGENTS BIOLOGIQUES

Les agents biologiques se transmettent en suivant une chaîne de transmission, depuis le réservoir d'agents biologiques, jusqu'à l'hôte potentiel.

- Le réservoir est le lieu dans lequel s'accumulent les agents biologiques (bactéries, champignons, virus…)

— Vivant

- Être humain (peau, appareil respiratoire, salive, sang...), une personne est infectée et risque de contaminer un soignant par exemple (rougeole, gale, grippe …)
- Animal (cuir, laine, cervelle…), un animal peut être à l'origine de la contamination (encéphalite à tiques, maladie de la vache folle …)

— Inanimé (réservoirs environnementaux)

- Sol (agent du tétanos…),
- Eau (virus de l'hépatite A, - amibes, agent du choléra…)
- Objet contaminé (seringue abandonnée…).

- L'hôte se trouve au bout de la chaîne de transmission

En milieu professionnel, il s'agit du travailleur, qui pourra être contaminé et pourra développer une maladie

- si l'exposition est suffisamment importante,
- s'il n'est pas suffisamment protégé
- ou si son état immunitaire est déficient.

IV. MODES DE TRANSMISSION

— **Inhalation**

- Gouttelettes émises lors de la toux (TBK, …)
- Poussières contaminées par des fientes d'oiseaux
- Aérosols produits par l'utilisation de jets d'eau à haute pression sur des surfaces contaminées

— **Contact avec la peau ou les muqueuses**

- Projection d'eau sale dans les yeux (bact, virus, ...)
- Port des mains contaminées au visage ou aux yeux (conjonctivites virales et bactériennes)

— **Inoculation**

- Piqûre avec une seringue abandonnée (HIV, VBV/HCV)
- Coupure avec un couteau (tétanos)
- Piqûre de tique ou de moustiques (paludisme)

— **Ingestion**

- En portant les mains ou des objets contaminés à la bouche (fièvre typhoïde, hépatite A, …)
- En mangeant ou en fumant avec des mains contaminées

La transmission peut être :

- Directe (contact avec les agents biologiques sortant de leur réservoir)
- Indirecte (contact avec des objets souillés par ces agents pathogènes : linge, litières …).

V. SECTEURS ET PROFESSIONS EXPOSEES

Les risques biologiques touchent de nombreux secteurs.
Les salariés sont exposés à des agents biologiques lors :

— **Situations d'utilisation délibérée :** on connaît l'identité précise des agents biologiques mis en œuvre, les quantités utilisées, les étapes du procédé où leur présence est nécessaire. Ces situations concernent notamment :

- les laboratoires de recherche et de développement,
- les industries pharmaceutiques ou de biotechnologie fabriquant des produits au moyen de micro-organismes.

— **Situation d'exposition potentielle :** les agents biologiques peuvent être présents :

- Soit du fait de l'activité elle-même (métiers de la santé…),
- Soit du fait des caractéristiques environnementales de l'activité : chaleur, humidité favorisant l'installation et le développement d'agents biologiques (traitement des déchets, papeteries, industrie du coton…).

Les professions les plus particulièrement concernées par le risque biologique

— Utilisation délibérée d'agents biologiques : recherche (biologie, biotechnologie…)

- Industrie pharmaceutique (production de vaccins et d'antibiotiques…)
- Industrie agroalimentaire – (utilisation de ferments)

— Travail au contact d'humains ou de produits d'origine humaine

- Personnel d'accueil, services à la personne, métiers de la petite enfance…
- Personnel soignant, aide à domicile…
- Pompes funèbres…

— Travail au contact d'animaux ou de leurs produits

- Animaux d'élevage : éleveurs, vétérinaires, inséminateurs, personnel des abattoirs ou des centres d'équarrissage…
- Animaux de compagnie : personnel d'animaleries

— Travail dans le milieu agricole

- Agriculteurs, forestiers, conducteurs d'engins agricoles…
- Travail en industrie agroalimentaire
- Transport, stockage et transformation de produits animaux ou végétaux (viande, poisson, œufs, lait, fruits…)

— Assainissement

- Eboueurs, personnel des centres de tri de déchets et de centres de compostage…
- Égoutiers, travailleurs des stations d'épuration…

— Entretien et maintenance

- Personnel de nettoyage dans tous les secteurs d'activité
- Employés de maintenance (maintenance d'automates de laboratoires, électriciens ou plombiers intervenant en zones à risques…)

VI. EFFETS PATHOGENIQUES

La plupart des agents biologiques sont inoffensifs pour l'homme.

- la production de produits alimentaires (pain, fromages…)
- les biotechnologies (production de vaccins, d'insuline, d'anticorps…).

Certains peuvent néanmoins être à l'origine de maladies ± graves :

— INFECTIONS : bactéries, virus, parasites, champignon

Selon l'agent biologique en cause, les maladies infectieuses se caractérisent par :

- leur localisation (lésion cutanée, pneumonie, hépatite…),
- leur gravité (simple fièvre, complications cardiaques ou pulmonaires…),
- leur délai d'apparition (quelques heures, jours ou mois).

— ALLERGIES : asthme, rhinite…, d'origine allergique

Ces réactions (rhinites, asthmes, pneumopathies…) sont liées à la présence des allergènes (moisissures, bactéries actinomycètes).

- Exemples d'allergies

Maladie	Exemples de réservoirs	Mode de transmission	Symptômes
Poumon du fermier (pneumopathie d'hypersensibilité)	Foin, fourrages, paille, céréales, fumier, substances végétales moisies	Inhalation répétée de particules de moisissures provenant des fourrages ou de céréales humides.	Dyspnée, râles crépitant avec images radiologiques typiques
Asthme Allergique	Mélange de moisissures utilisées dans la fabrication des saucissons	Inhalation de poussières lors du trempage et du brossage de saucisson	Toux chronique + dyspnée

— EFFETS TOXINIQUES :

En milieu professionnel, les travailleurs peuvent être exposés à des toxines (endotoxines ou des mycotoxines), libérées par certains agents biologiques.

- Endotoxines : (tétanos, botulisme, diphtérie…),

Libérées lors de la lyse des bactéries G- et persistent longtemps dans certains milieux favorables (eaux usées, ordures ménagères...) où elles se prolifèrent ces bactéries.

- Syndrome toxique des poussières organiques ou (ODTS) « simple » fièvre + courbatures = état grippal, manifestations respiratoires importantes, mais réversibles sans séquelles, avec sensation d'étouffement/d'oppression thoracique, survenant après un pic d'exposition ;
- Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
- Maladies hépatobiliaires

- Mycotoxines

Produites par certaines moisissures (Aspergillus, Penicillium, …), dans certaines conditions d'humidité et de T° et sur certains substrats (céréales, épices, fruits …).
Effets cancérogènes, par ingestion d'aliments contaminés : les Aflatoxines

— CANCERS
- Certaines infections peuvent entraîner des cancers.
- Les microorganismes classés comme cancérigènes par le CIRC sont : Helicobacter pylori, VIH, VHB, VHC, Virus Epstein-Barr

VII. PRÉVENTION

La prévention doit être intégrée le plus en amont possible,
- Mesures d'organisation du travail,
- Protection collective et individuelle,
- Information et de formation du personnel.

Ces mesures de prévention doivent être adaptées à l'activité professionnelle considérée.

— **Evaluer les risques**

Cette étape consiste à analyser les conditions d'exposition aux agents biologiques.
La chaîne de transmission doit servir de fil conducteur à savoir :
- Identifier le réservoir
- Identifier les tâches, procédés ou équipements susceptibles de générer une exposition du travailleur
- Considérer la nature ou la modalité de l'exposition
- Apprécier la durée et la fréquence de l'exposition

— **Hiérarchiser les risques**

Afin de déterminer les mesures de prévention à mettre en place de façon prioritaire.

— **Réduire les risques biologiques**

Cette étape consiste à trouver des solutions de prévention.
Elle nécessite de rompre la chaîne de transmission en agissant à différents niveaux :
- le réservoir (nettoyage et ventilation des locaux, …)
- les modes de transmission (séparer les zones non contaminées (locaux administratifs, salle de restauration…) et les zones contaminées)
- le salarié potentiellement exposé (procédures de travail et hygiène individuelle).

Ces mesures doivent être adaptées en fonction du secteur professionnel et des agents biologiques en cause.

— **Information et formation du personnel**

- À leur poste et par la formation quant à la façon de se protéger (hygiène, protection collective et individuelle).
- Élaborer avec le médecin du travail une CAT en cas d'exposition accidentelle à des agents biologiques.

— **Les confinements**

La connaissance des agents biologiques et de leur classement conditionne les règles de prévention.

— **Entretien des locaux**

— **Maintenance des équipements et des matériels**

— **Les postes de sécurité microbiologique : choix et utilisation**

— **Décontamination / désinfection / stérilisation**
- L'eau de javel
- Les ammoniums quaternaires
- Les aldéhydes
- Les rayonnements ultraviolets
- Stérilisation
  - Chaleur humide (autoclaves)
  - Chaleur sèche (fours, flambage)
- Stérilisation à vapeurs bactéricides

— **Le transport de matériel biologique**

Il existe une réglementation spécifique concernant le transport de matières biologiques.

— **Prévention médicale**

La surveillance médicale du personnel exposé est obligatoire selon un rythme de visites médicales au minimum annuel. Dans certains cas particuliers, des examens cliniques complémentaires peuvent être prescrits.

— **Vaccinations :**

La vaccination consiste à stimuler les défenses immunitaires d'un individu vis-à-vis d'un agent biologique. Elle ne peut en aucun cas se substituer à la mise en place des mesures de prévention des risques biologiques : elle vient seulement les compléter.

- Vaccinations obligatoires en Algérie : le vaccin de l'hépatite virale B et du tétanos (DT)
- Vaccinations recommandées en Algérie : le vaccin de la grippe saisonnière, ...

❖ Cas particulier des risques liés aux ACCIDENTS EXPOSANTS AU SANG (AES)

On appelle AES tout contact percutané (piqûre ou coupure) sur muqueuse ou peau lésée avec du sang ou un produit biologique contenant visiblement du sang.

De nombreux agents infectieux, bactériens, viraux, fongiques ou parasitaires, peuvent en théorie se transmettre lors d'un AES.

Pour un agent pathogène déterminé, les facteurs déterminants du risque de transmission par exposition au sang sont :

- la prévalence de l'infection parmi les patients ;
- l'existence d'un portage chronique ;
- le taux de transmission après exposition.

Les infections dues au VIH, au virus de l'hépatite B (VHB) et au VHC sont celles le plus souvent en cause.

— **CAT devant un AES ou aux produits biologiques, par piqûre, coupure ou projection.**

☞ Nettoyer immédiatement la plaie, utiliser de l'eau courante et du savon,

☞ Désinfecter par trempage en assurant un temps de contact au moins 5 mn avec un dérivé chloré (dakin, eau de javel à 12° chlorométrique dilué au 1/10°) ou à défaut polyvidone iodée en solution ou à défaut alcool à 70°,

☞ En cas de projection sur les muqueuses (en particulier dans les yeux), rincer immédiatement au sérum physiologique ou à l'eau pendant au moins 10 minutes,

☞ L'évaluation des risques infectieux (VIH, VHC, VHB) doit être faite de façon urgente par un médecin référent pour la prophylaxie. Pour cela, le protocole d'urgence rédigé en association avec le médecin de prévention devra être affiché dans le service (indiquant les coordonnées du médecin référent et le suivi sérologique).

☞ Le délai rapide de mise en route du traitement (si possible dans les 4 heures) reste un élément capital de l'efficacité. Un traitement prophylactique par les antirétroviraux est proposé en fonction du risque,

☞ Prévenir le médecin de prévention et déclarer l'accident.

❖ **PRECAUTIONS GENERALES D'HYGIENE** (ou précautions « standard ») à respecter lors de soins à tout patient

Lavage et/ou désinfection (solutions hydroalcooliques) des mains	Lavage et/ou désinfection des mains après le retrait des gants, entre deux patients, deux activités - Lavage des mains immédiatement en cas de contact avec des liquides potentiellement contaminants
Port de gants Les gants doivent être changés entre deux patients, deux activités	- Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, notamment à l'occasion de soins à risque de piqûre et lors de la manipulation de tubes de prélèvements biologiques, linge et matériels souillés... - Systématiquement lors des soins, lorsque les mains du soignant comportent des lésions
Port de lunettes, masques ± surblouses	Si les soins ou manipulations exposent à un risque de projection ou d'aérosolisation de sang, ou de tout autre produit d'origine humaine (intubation, aspiration, endoscopie, actes opératoires, autopsie...)
Matériel souillé	- Matériel piquant tranchant à usage unique : ne pas recapuchonner les aiguilles, ne pas les désadapter à la main, déposer immédiatement après usage sans manipulation ce matériel dans un conteneur adapté, situé au plus près du soin et dont le niveau maximal de remplissage est vérifié - Matériel réutilisable : manipuler avec précautions ce matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine
Surfaces souillées	Nettoyer puis désinfecter avec de l'eau de Javel à 9° chl fraîchement diluée au 1/5e (ou tout autre désinfectant approprié) les surfaces souillées par des projections de sang ou tout autre produit d'origine humaine
Transport du linge et des matériels souillés	Le linge et les instruments souillés par du sang ou tout autre produit d'origine humaine doivent être évacués du service dans un emballage étanche, fermé
En laboratoire	- Les précautions déjà citées doivent être prises systématiquement pour tous les prélèvements (l'identification de prélèvements « à risque » est une mesure qui peut être dangereuse, car apportant une fausse sécurité) ; ceux-ci doivent être transportés dans des tubes ou flacons hermétiques, sous emballage étanche - Il est interdit de pipeter « à la bouche »
Au bloc opératoire	- Changer régulièrement de gants ; porter deux paires de gants, notamment pour l'opérateur principal, lors de la suture des plans pariétaux - Porter des masques à visière ou des lunettes de protection - Utiliser des techniques opératoires limitant les risques (coordination, protection de la main controlatérale, aiguilles à bout mousse quand c'est possible ...)

❖ DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS (DAS)

1) **DEFINITION :** tous les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif ou curatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

2) TYPOLOGIE DES DAS

La typologie des DAS est basée sur l'absence ou la présence de risques, et sur la nature de ces risques.
On distingue deux grandes catégories de déchets d'activités de soins « DAS » :

a) LES DECHETS NON DANGEREUX

— **Les déchets ménagers et assimilés (DMA)**

Ils ne sont pas considérés comme des déchets dangereux car ils présentent un niveau de risque assimilable à celui des ordures ménagères et peuvent être éliminés dans la filière des déchets ménagers (filière noire).
Ils sont constitués essentiellement d'emballages, cartons, papiers administratifs, papier essuie-mains, draps d'examens ou champs non souillés ainsi que des restes alimentaires et des déchets provenant des activités de jardinage.
Sont assimilés également aux DMA les couches et les serviettes hygiéniques provenant de patients non infectés.

b) LES DECHETS DANGEREUX

Ils sont classés en quatre catégories :

1. - Les déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) :

Présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent ou peuvent contenir des micro-organismes viables ou leurs toxines susceptibles d'affecter la santé humaine.
Selon le niveau du risque des déchets de soins à risque infectieux (DASRI), on distingue :

- Les Objets piquants ou coupants tranchants (OPCT) qui sont classés déchets spéciaux dangereux. Exemples : rasoirs, lames, bistouris, aiguilles, pipettes, verrerie cassée, lames, lamelles destinées à l'abandon qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique…
- Les déchets mous ou solides, ayant été en contact ou (pouvant l'avoir été) avec un produit biologique : coton, compresses, bandages…

On assimile aux DASRI les déchets anatomiques humains non reconnaissables par un non-initié (fragments de biopsies, placentas issus des maternités et les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption).

2. Les déchets de soins à risques chimiques et/ou toxiques (DRCT)

Les déchets suivants sont considérés comme DRCT
— Les produits cytotoxiques (produits anticancéreux et leurs métabolites) et tout déchet ayant été contaminés par ces derniers.
— Les médicaments entamés et/ou périmés ou détériorés (hors cytotoxiques).
— Déchets contenant des métaux lourds : le mercure contenu dans les amalgames dentaires, les thermomètres ou les tensiomètres… etc.
— Les films radiologiques, fixateurs, révélateurs…
— Les réactifs des laboratoires d'analyses médicales.
— Acides et bases solvants, désinfectants et détergents.
— Déchets d'équipements électriques et électroniques.
— Piles et accumulateurs… etc.

3. Les déchets anatomiques d'origine humaine

Définis comme « tous les déchets anatomiques et biopsiques humains issus des blocs opératoires et des salles d'accouchement qui sont des organes, membres, fragments d'organes ou de membres ».

4. Les déchets radioactifs

Les services de médecine nucléaire manipulent les radioéléments générant des déchets radioactifs qui sont éliminés suivant la filière blanche telle que définie par la réglementation nationale.
Une unité de médecine nucléaire peut également rejeter des effluents radioactifs provenant :
— des laboratoires de préparation et de manipulation ;
— des sanitaires de l'unité de scintigraphie ;
— des chambres protégées réservées à l'hospitalisation des patients faisant l'objet d'une thérapie par isotope.

Les déchets radioactifs sont représentés par tous les déchets générés par le traitement des patients dans le service de médecine nucléaire et qui possèdent une activité radioactive supérieure au bruit de fond naturel des rayonnements (flocons de radionucléides, gants, seringues, aiguilles, robinets à trois voies contaminés). Sont concernés également les déchets de patients traités (couches, poches d'urine, compresses, etc.).

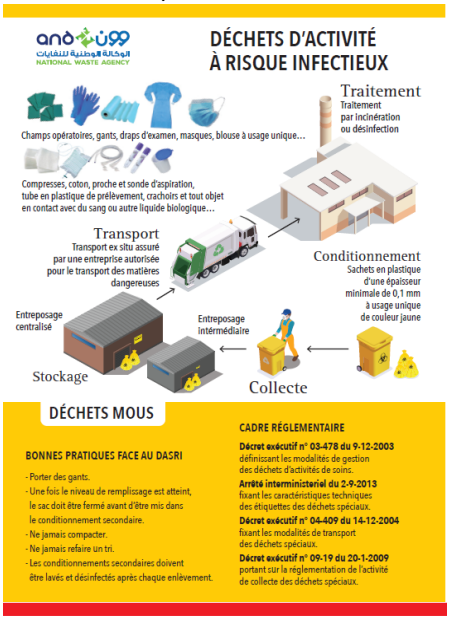
• En appliquant le code des couleurs qui correspond à la typologie du déchet, et le respecter tout au long de la procédure de gestion du déchet, comme suit :

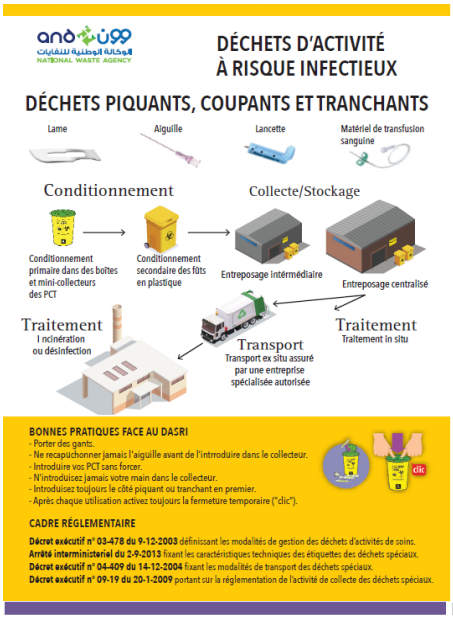
- Déchets ménagers et assimilés (couleur noire)
- Déchets d'activités de soins à risque infectieux (couleur jaune)
- Déchet à risque chimique et toxique (couleur rouge)
- Déchet anatomique humain identifiable (couleur verte)
- Déchet à risque radioactif (couleur blanche)

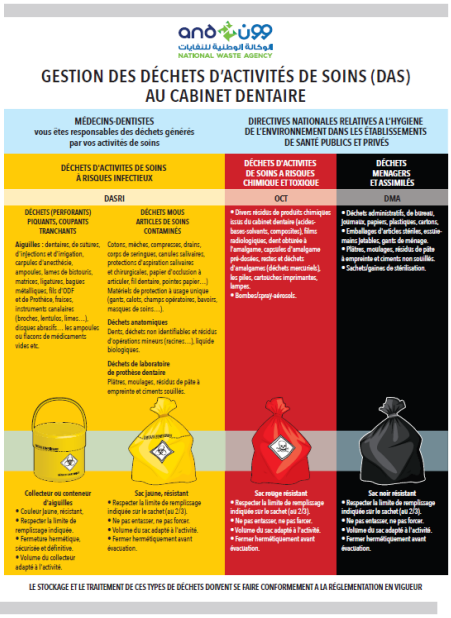
I. GESTION DES DAS

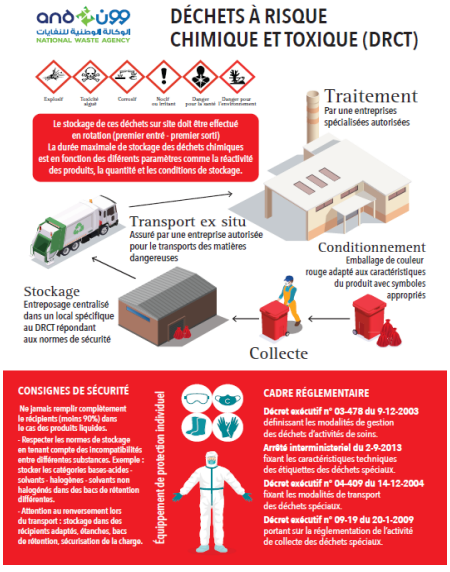
La gestion des DAS comprend une succession d'étapes standardisées depuis la production du déchet jusqu'à son élimination finale. Elles se résument comme suit :

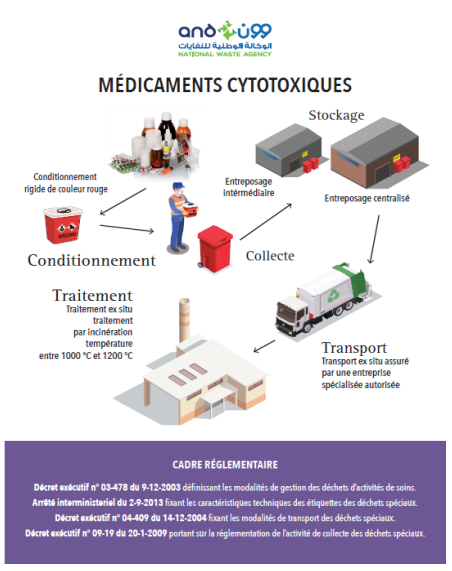
1) Tri des déchets
2) Conditionnement
3) Collecte primaire
4) Stockage sur site (stockage intermédiaire et stockage centralisé)
5) Collecte secondaire des déchets (circuit de collecte)
6) Transport
7) Traitement et élimination (in situ ou ex situ)













VIII. REPARATION

Le Groupe 2, relatif aux « Infections microbiennes » répare les pathologies professionnelles liées au risque infectieux, le groupe 2, comprenant 16 tableaux de MP :

- Tableau N° 7 : Tétanos professionnel.
- Tableau N° 18 : Charbon professionnel.
- Tableau N° 19 : Leptospiroses professionnelles.
- Tableau N° 24 : Brucelloses professionnelles.
- Tableau N° 28 : Ankylostomose professionnelle - Anémie engendrée par l'ankylostome duodénal.
- Tableau N° 40 : Maladies dues aux bacilles tuberculeux.
- Tableau N° 45 : Hépatites virales professionnelle.
- Tableau N° 46 : Mycoses cutanées d'origine professionnelle.
- Tableau N° 52 : Affections dues aux rickettsies.
- Tableau N° 53 : Poliomyélites.
- Tableau N° 54 : Affections professionnelles dues aux amibes.
- Tableau N° 55 : Rage professionnelle.
- Tableau N° 67 : Tularémie professionnelle.
- Tableau N° 75 : maladies infectieuses contractées par le personnel de santé.
- Tableau N° 76 : Périonyxis et onyxis d'origine professionnelle.
- Tableau N° 79 : kératoconjonctivites virales.

Le risque cancérogène n'apparaît dans aucun TMP de groupe 2 (même pour les hépatites).
Tous ces tableaux comportent une liste limitative des situations professionnelles pouvant donner lieu à réparation.

Ex : TMP N° 75 (maladies infectieuses contractées par le personnel de santé)

Conditions de reconnaissance de maladies infectieuses contractées par le personnel de santé comme MP
1)- Les infections liées à l'activité chez les personnels de soins (au cours des activités des soins, d'hygiène, d'entretien, de nettoyage du linge ou de gestion des déchets),

Treize (13) types d'infections sont reconnues comme maladies présumées d'origine professionnelle :

- Infections staphylococciques, - Infections streptococciques, - Infections dues aux pneumocoques, - Infections dues aux méningocoques, - Fièvres typhoïde et paratyphoïde, - Infections dues aux pseudomonas aeruginosa, - Infections dues aux entérobactéries,	- Dysenterie bacillaire (shigellose), - Choléra, - Fièvres de lassa, - Les gonococcies cutanées, - La syphilis, - Les tuberculoses pleurales et pulmonaires ;

2)- Liste limitative des travaux accomplis par le personnel des soins et assimilé de laboratoire, de service et d'entretien, mettant au contact d'un réservoir de différentes infections,
3)- Sous réserve du respect des DPC, variable selon le type d'infection.

Bibliographie

- www.inrs.fr/Risque biologique en milieu professionnel (Mis à jour le 12/07/2017)
- Abiteboul D. Risques infectieux professionnels pour le personnel de santé. EMC (Elsevier SAS, Paris), Toxicologie - Pathologie professionnelle, 16-546-A-10.
- Géstion des déchets d'activités de soins - Guide national (ÉDITION 2019) – MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE ET DE LA PROMOTION DE LA SANTE (Direction générale de la prévention avec MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT (Agence Nationale des Déchets)
- Tableaux des maladies professionnelles de la réglementation algérienne. Arrêté interministériel du 17 Dhou el Hidja 1416 correspondant au 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d'origine professionnelle ainsi que les annexes 1 et 2 (N" JORA: 16 du 23-03-19997)